9.3 மொழிகள் (LANGUAGES)

அறிந்து கொள்க..

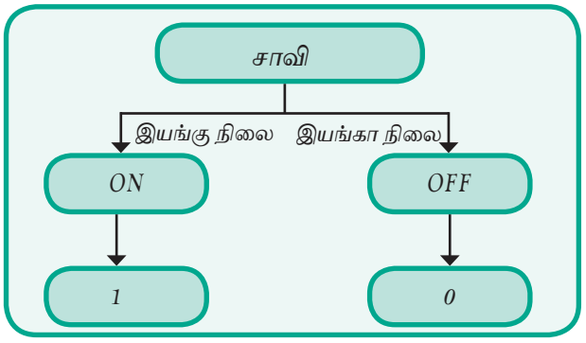
கணினிக்கு மொழி அவசியமா?

'ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோடு உரையாடுவதற்கு எப்படி மொழியானது அவசியம் தேவையோ, அது போலவே நாம் கணினியோடு உறவாட ஓர் மொழியானது அவசியம் தேவை'.

மொழிகளின் தலைமுறை : (Generation of computers)

I முதலாம் தலைமுறை மொழி: (I – generation language) இயந்திர மொழி (Machine language – Low level language)

கணினி என்பது ஓர் மின்சார இயந்திரம். ஆகையால், இதனை 'மின்சார மொழி' என்றும் கூறலாம். மின்சார மொழி என்றால் என்ன? இதில் எத்தனை எழுத்துக்கள் உள்ளது? இது குறித்து அறிந்து கொள்ள.. (உதாரணமாக) ஒரு சாவியை(சுவிட்சை) எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஒரு சாவியை எத்தனை விதத்தில் செயல்படுத்தலாம்?



படம் 9.7 சாவி

ஒர் சாவியைக் இரண்டு நிலைகளில் மட்டுமே இயக்க முடியும்.

1- மின்சாரம் இருக்கின்ற நிலையையும், 0-மின்சாரம் இல்லாத நிலையினையும் குறிக்கும். மின்சார மொழி இந்த இரண்டு நிலைகளை மட்டும் கொண்டது.

இந்த இரண்டு நிலைகளைத்தான் நேரடி மின் குறியீடுகள் (Direct Electrical notations) என்கிறோம்.

ஆக 1, 0 ஆகிய இந்த இரு எண்கள் மட்டுமே இந்த இயந்திர மொழியில் பயன்படுத்த முடியும். இதனைப் பயன்படுத்தித்தான் அனைத்து எண்களும், எழுத்துக்களும் முதல் தலைமுறை கணினியில் கொண்டு வர முடிந்தது.

இக்குறியீடுகளை அல்லது மதிப்புகளைத் தவிர முதல் தலைமுறை கணினியில் வேறு எதுவும் தர முடியாது. இவை இந்த இரண்டு இலக்கங்களை (0,1) மட்டுமே கொண்டிருப்பதால், இதை 'இருநிலை' (Binary) என்கிறோம். ஆக இயந்திர மொழியை 'இருநிலை மொழி' (Binary Language) என்றும் அழைக்கலாம். ஏனென்றால் 'Bi' – என்றால் இரண்டு என்று அர்த்தம். இம்முறை மிகவும் சிரமமாக இருந்த காரணத்தால், அடுத்த கட்ட மொழி உருவாக்கப்பட்டது.

தசம எண்	இயந்திர மொழி
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101

படம் 9.8 இயந்திர மொழி

II – இரண்டாம் தலைமுறை மொழி: (II – generation language)

இது சுருக்க மொழி (Assembly language) என அழைக்கப்படுகிறது. இதில் எண்களும் பயன்படுத்தலாம், எழுத்துகளும் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் எழுத்துக்கள் வார்த்தைகளின் சுருக்கங்களாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.

ஏனென்றால்,

அன்றைய கணினியின் 'மூளை' ஓர் சிறு குழந்தையின் மூளை போன்றது...

ஒரு 3 வயது குழந்தைக்கு நாம் எவ்வாறு CAT, RAT, BAT, BALL என்று சிறு, சிறு வார்த்தைகளாக சொல்லித் தருவது போல், வார்த்தைகளின் சுருக்கங்களாக மட்டுமே தர முடியும்.

எ.கா

ADDITION – 'ADD'

SUBTRACTION – 'SUB'

MULTIPLICATION – 'MUL'

DIVISION – 'DIV'

படம் 9.9 சுருக்க மொழி

இது போன்று இரண்டு (அ) மூன்று எழுத்துக்களைக் கொண்ட வார்த்தைகளாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். மூன்று அல்லது நான்கு எழுத்துக்களுக்கு மேல் உள்ள அனைத்து வார்த்தைகளையும் இது போல் சுருக்கித்தான் பயன்படுத்த முடியும்.

EE_Tamil_Chapter09.indd 178 11/10/2020 1:15:58 PM